

La proportionnalité, les pourcentages, l'échelle et la vitesse

Objectifs de la leçon

- ✓ Reconnaître une situation de proportionnalité
- ✓ Résoudre un problème de proportionnalité
- ✓ Comprendre et calculer un pourcentage simple

L'essentiel à retenir

- 1 Une situation est dite de proportionnalité quand deux grandeurs augmentent (ou diminuent) toujours dans les mêmes proportions : si on double une grandeur, l'autre double aussi. Exemple : le prix total d'un achat est proportionnel au nombre d'objets achetés (si 1 objet coûte 3€, 4 objets coûtent 12€).
- 2 Pour résoudre un problème de proportionnalité, on peut utiliser un tableau de proportionnalité et chercher le coefficient (le nombre par lequel on multiplie une colonne pour obtenir l'autre), ou utiliser le passage à l'unité (trouver la valeur pour 1, puis multiplier).
- 3 Un pourcentage est une façon particulière d'exprimer une proportion sur 100 : 25% signifie 25 sur 100, soit $25/100 = 1/4$. Pour calculer 25% d'une quantité, on peut donc diviser cette quantité par 4, ou la multiplier par 25 puis diviser par 100.
- 4 Les échelles sur une carte utilisent aussi la proportionnalité : une échelle de 1/100 000 signifie que 1 cm sur la carte représente 100 000 cm (soit 1 km) dans la réalité. Cette relation de proportionnalité permet de calculer de vraies distances à partir d'une carte.
- 5 Pour calculer une réduction en pourcentage, on calcule le montant de la réduction puis on le soustrait au prix initial : un article à 40 € avec 20% de réduction perd $40 \times 20 \div 100 = 8$ €, son nouveau prix est donc $40 - 8 = 32$ €. Pour une augmentation, on ajoute le montant calculé au lieu de le soustraire : un prix de 50 € augmenté de 10% devient $50 + (50 \times 10 \div 100) = 50 + 5 = 55$ €.
- 6 La vitesse est aussi une situation de proportionnalité : elle relie la distance parcourue et la durée du trajet, avec la formule $\text{vitesse} = \text{distance} \div \text{temps}$. Exemple : une voiture qui parcourt 180 km en 2 heures roule à une vitesse moyenne de $180 \div 2 = 90$ km/h. On peut aussi retrouver la distance ($\text{distance} = \text{vitesse} \times \text{temps}$) ou le temps ($\text{temps} = \text{distance} \div \text{vitesse}$) à partir des deux autres grandeurs.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.